연세대학교 창의제품설계 1분반 1조 · 유리 앰플 자동 개봉기

# AmpT 사용 가이드

시제품을 켜고, 돌리고, 고치고, 이어서 만드는 데 필요한 내용을 한곳에 모았습니다. 소프트웨어를 몰라도 작업 카드대로 따라 하면 됩니다.

기준일 2026. 10. 31 · 1판


**A · 먼저 보기**

지금 상태
제품과 구성
안전
상황별 길잡이

**B · 작업 카드**

1 켜기와 끄기
2 펌웨어 고르고 굽기
3 시리얼 창으로 확인
4 Pi 켜고 접속
5 앰플 사진 찍기
6 판별 돌리고 결과 읽기
7 책상 위 1사이클
8 기구에 처음 연결하기
9 로드셀 보정
10 드라이버 전류 맞추기
11 앰플 규격 재기
12 컴퓨터 세팅

**C · 앞으로**

일정
2차 발표 전 할 일
2차 발표 후 할 일
팀이 정해야 할 것
11/5 당일 진행표

**D · 찾아보기**

배선 지도
부품
명령표
설정값
측정값
문제 해결
파일 지도
용어
변경 기록


## 이 문서 보는 법

급하면 지금 상태와 멈추는 법을 먼저 보고, 상황별 길잡이에서 할 일을 찾으세요. 작업 카드는 처음부터 끝까지 그대로 따라 하게 썼습니다.

| 표시 | 뜻 |
| --- | --- |
| 실측 | 실제로 재거나 돌려 본 값입니다. |
| 임시 | 코드에 넣어 둔 잠정값입니다. 재서 바꿔야 합니다. |
| 계획 | 아직 만들지 않았습니다. |
| 미확인 | 실물로 확인해야 합니다. 기록이 없거나 추론입니다. |

| 명령 칸 | 어디에 입력하나 |
| --- | --- |
| **맥 · 윈도우** | 노트북 터미널. 먼저 AmpT 폴더로 이동합니다. 위의 버튼으로 맥과 윈도우 표기를 바꿀 수 있습니다. |
| **Pi** | `ssh`로 들어간 Raspberry Pi 창. 줄 앞이 `ampt@ampt:~ $`입니다. |

| 명령 칸 | 어디에 입력하나 |
|---|---|
| **Pico 창** | 시리얼 창(카드 3). 끝낼 때 `Ctrl` + `]`. |

**참고** • PDF에는 맥 표기만 나옵니다. 윈도우에서는 `tools/pico.sh` 대신 `.\tools\pico`, `.venv/bin/python` 대신 `.\.venv\Scripts\python`을 씁니다.

A · 먼저 보기

# 지금 상태

전장은 책상 위에서 하나씩 시험을 마쳤고, 시제품 기구에는 아직 연결하지 않았습니다.

### 되는 것 실측

- Z · X 모터 구동, 스텝 손실 없음 (책상, 부하 없음)
- 리밋 스위치로 원점 잡기, `LIFT` · `ZTOP`
- 28BYJ 회전 (한 바퀴 4096 하프스텝)
- 로드셀 읽기와 보정 (45,061.9 counts/N, 약 10 Hz)
- 파단 판정 흉내: 손가락으로 `BROKE 26.8`, 안 누르면 `NOBREAK LIMIT`
- Pi 4 · 카메라 촬영, 앰플 사진 판별 (규격 6/6, 점 6/6)

### 아직 안 된 것

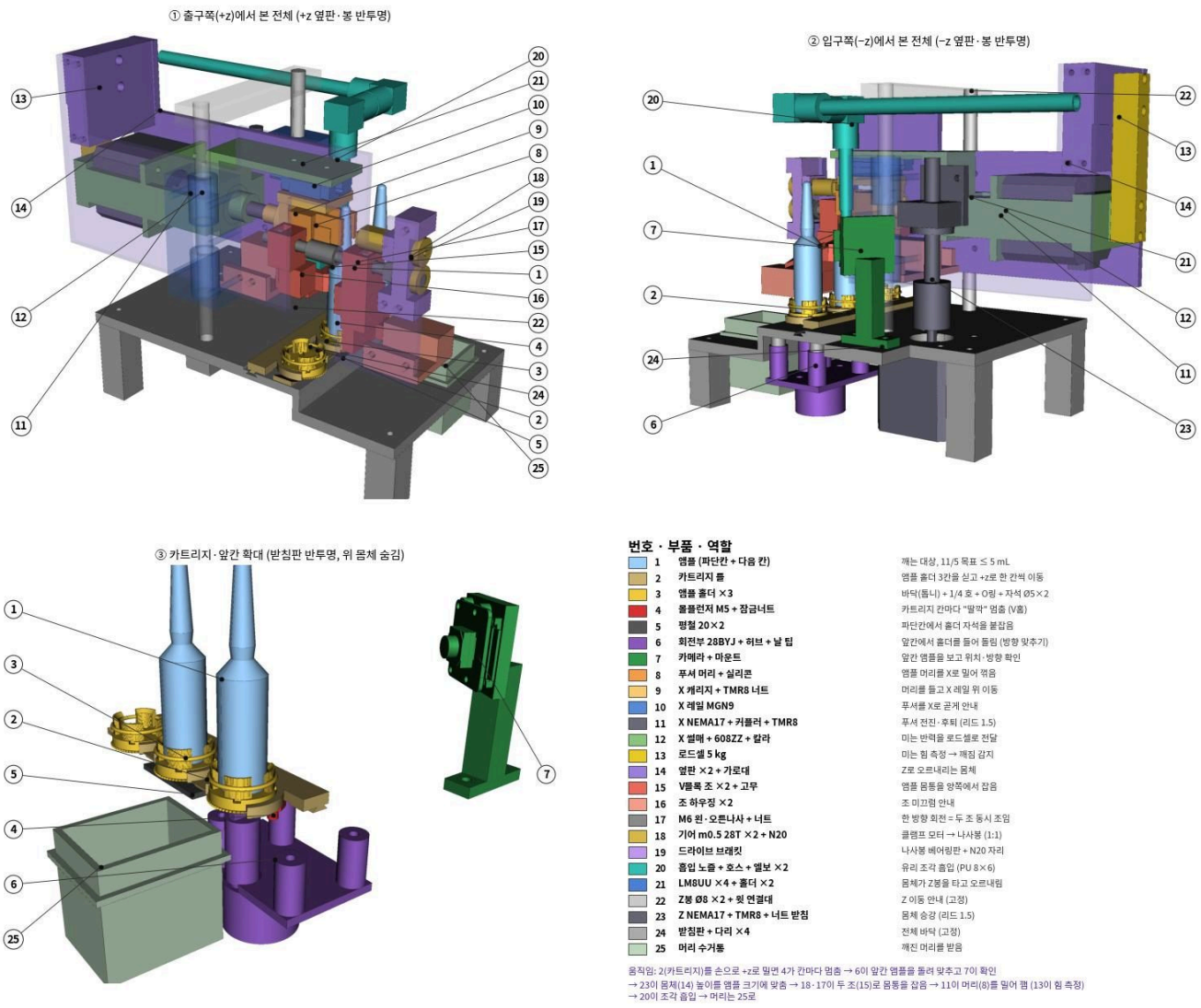
- 시제품 기구에 전장 연결, 기계로 앰플 개봉
- N20 클램프 구동 (한 번도 안 돌림)
- 점이 앞인지 뒤인지 구분 (0°와 180°)
- 실제 Pico로 끝까지 도는 1사이클 (코드는 고쳤고 재시험 전)
- Pi ↔ Pico 통신, 카메라 자동 촬영
- 덮개 · 비상정지 · 조명 · 흡입 (구매 전 또는 장착 전)

## 이번 주 급한 것

| 날짜 | 할 일 |
|---|---|
| 11/1 (일) | 실습실 팀 모임. 책상 1사이클 → 기구 첫 연결 (카드 8) |
| 11/2 (월) 전 | 파편 필터 시험 |
| 11/2 (월)~ | Wide 카메라 방문 결제 가능 |
| 11/3 (화) | 섹션 시간. 팀 내부 시제품 목표일 |
| 11/4 (수) 20:00 | **2차 발표 파일 업로드** |
| 11/5 (목) | **2차 발표 6분 + 시제품 시연** |

# 제품과 구성

AmpT는 카트 위에 올려 쓰는 OPC 유리 앰플 개봉기입니다. 앰플을 홀더에 세워 넣으면 카메라가 규격과 색 점 방향을 봅니다. 기계는 점을 푸셔 쪽으로 돌린 뒤, 클램프로 몸통을 물고 푸셔로 머리를 밀어 목의 노치를 꺾습니다. 로드셀의 힘이 뚝 떨어지면 깨진 것으로 보고 바로 멈춥니다. 손이 절단면에 닿지 않는 것이 핵심입니다.




전체 구조와 부품 번호 (윤정호 작성). X = 미는 방향, Y = 위, Z = 카트리지 진행입니다. 펌웨어의 Z축은 위아래 승강이라 그림의 Y 방향입니다.

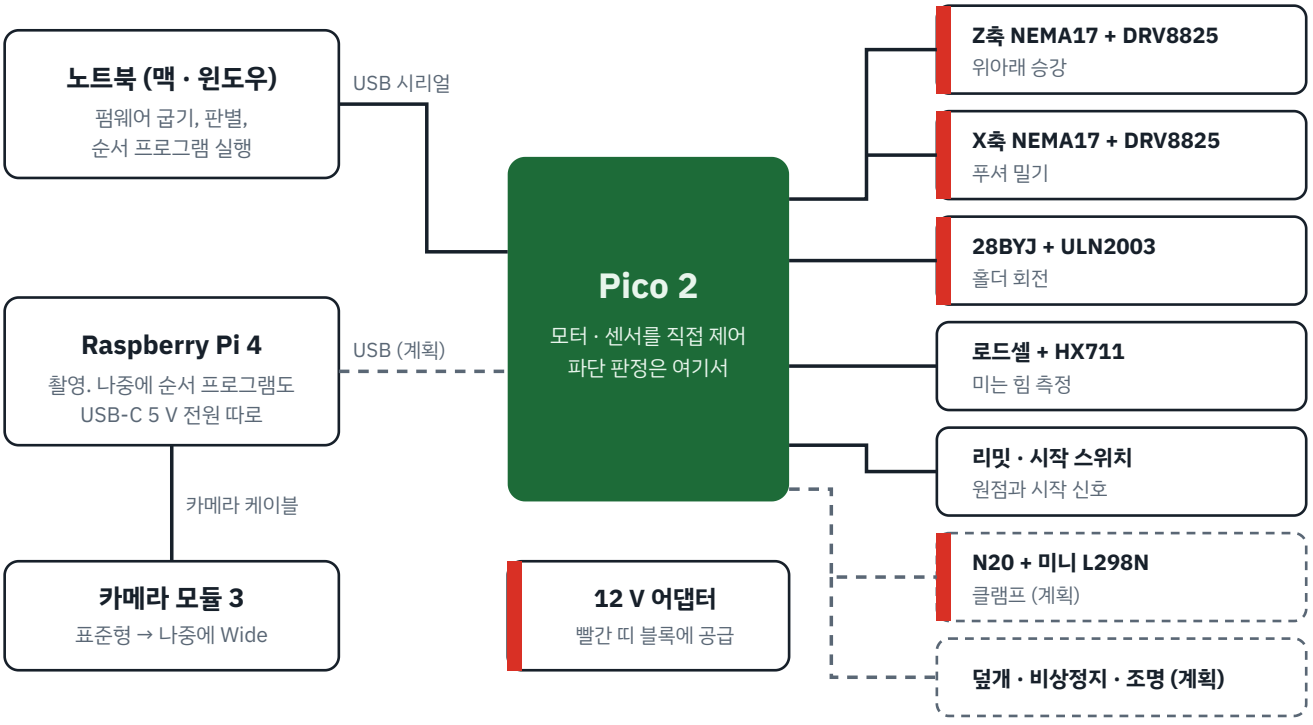
## 동작 순서

| 단계 | 장소 | 하는 일 | 11/5 시연에서 |
|---|---|---|---|
| 대기 | | Z 맨 위, 조 열림, 푸셔 후퇴 | |
| 넣기 | 레일 | Z가 위인지 확인 후 카트리지 한 칸 이동 | 미확인 카트리지 포함 여부 미정 |
| 판별 | 대기 칸 | 카메라로 규격 · 점 각도 판별 | 표준형 카메라를 장치 밖에 둠 |
| 정렬 | 대기 칸 | 28BYJ가 홀더를 돌려 점을 푸셔 쪽으로 | 미확인 위치 미정 |
| 높이 | 개봉 위치 | Z 캐리지가 규격 높이로 내려옴 | 높이 값을 다시 재야 함 |
| 고정 | 개봉 위치 | N20 하나로 두 조를 동시에 닫음 | 임시 시간으로만 조임 |

| 단계 | 장소 | 하는 일 | 11/5 시연에서 |
|---|---|---|---|
| 파단 | 개봉 위치 | 푸셔 전진, 힘 급락 시 정지 · 후퇴, 약 43 N에서 멈춤 | |
| 배출 | 개봉 위치 | 흡입, 머리 낙하, 조 열림, Z 맨 위 | 흡입 없음 |

**주의** 이송 전에는 Z를 반드시 맨 위로 올립니다. 정지값도 반드시 지킵니다. 모터가 막히면 약 340 N이 나와 조가 버티지 못합니다.

## 시스템 구성




실선은 지금 연결, 점선은 계획입니다. 빨간 띠는 12 V로 움직이는 부분입니다. 지금은 노트북이 Pi의 일까지 대신합니다.

# 안전

### 멈추는 법: 12 V 플러그와 Pico USB를 둘 다 뽑습니다

정지 명령은 없습니다. `RESET`도 도는 동작을 멈추지 못합니다. 덮개 · 비상정지 입력도 지금은 꺼져 있습니다. 12 V만 뽑으면 Pico는 USB로 계속 돌기 때문에, 다시 꽂을 때 모터가 이어서 움직일 수 있습니다. 모터를 돌릴 때는 **한 사람이 12 V 플러그를 잡고 있습니다.**

## 멈춘 뒤 다시 시작

1. 원인을 찾습니다. 부딪힌 곳, 끼인 선, 냄새, 뜨거운 부품을 봅니다.
2. 캐리지를 손으로 행정 가운데로 옮깁니다. 12 V가 빠져 있으면 나사를 돌려 옮길 수 있습니다.
3. Pico USB를 꽂고 시리얼 창에서 `STATUS` 또는 `help`로 응답을 봅니다.

4. 12 V를 꽂습니다. 5초 동안 냄새와 연기를 봅니다.
5. 본 펌웨어라면 `HOME`부터 다시 합니다.

## 전기

- 선은 전원을 다 뽑고 꽂고 뺍니다. 모터 선은 특히 그렇습니다.
- 12 V 선 끝이 Pico 핀에 닿으면 Pico가 바로 망가집니다.
- Pico 전원은 USB로만 넣습니다. 37번 핀(3V3_EN)은 연결하지 않습니다.
- HX711 VCC는 36번(3.3 V)입니다. 5 V 핀에 꽂으면 Pico 입력이 상할 수 있습니다.
- DRV8825 방향이나 9V · GND를 반대로 꽂으면 드라이버가 바로 탑니다.
- 어댑터를 바꾸면 전압과 극성부터 멀티미터로 잽니다.
- 탄 냄새가 나면 12 V부터 뽑습니다.

## 기구

- 기구에 달린 모터에 `spin`을 쓰지 않습니다. 멈출 때까지 계속 돕니다.
- 리밋 스위치가 없는 축에서 `HOME`을 하지 않습니다.
- 기구에는 책상 모드(`desk`)를 올리지 않습니다.
- 모터가 움직일 때 손을 넣지 않습니다.
- 로드셀에 5 kg 넘는 힘을 주지 않습니다. 손으로는 40 N(4 kg)까지.

## 유리 앰플

- 앰플을 깨는 시험에는 보안경과 장갑을 씁니다.
- 파편은 맨손으로 줍지 않습니다. 집게와 테이프로 모읍니다.
- 깨진 앰플은 정해진 용기에 넣습니다.
- 클램프 없이 앰플을 넣고 `PUSH` 하지 않습니다.

## 쉴 때

- 본 펌웨어는 켜져 있는 동안 모터에 계속 전류를 흘립니다. 안 쓰면 12 V를 뽑습니다.
- Pi 충전기는 그냥 뽑지 않습니다. `sudo poweroff` 뒤 초록 LED가 멈추면 뽑습니다.

# 상황별 길잡이

| 하려는 일 | 볼 곳 |
|---|---|
| 전원을 켜고 끄기 | 카드 1 |
| 모터 · 스위치 · 로드셀이 되는지 보기 | 카드 2 → 카드 3 |
| 기구에 처음 연결하기 | 카드 8 |
| Pi에 접속하기 | 카드 4 |
| 앰플 사진을 찍고 판별하기 | 카드 5 → 카드 6 |
| 부품 없이 프로그램만 돌려 보기 | 카드 7의 가짜 Pico |

| 하려는 일 | 볼 곳 |
| --- | --- |
| 내 노트북에 설치하기 | 카드 12 |
| 선이 어디로 가는지 찾기 | 배선 지도 |
| 명령이나 오류 뜻 찾기 | 명령표, 문제 해결 |
| 앞으로 뭘 해야 하는지 보기 | 2차 발표 전 할 일 |

## 막히면 이렇게 물어보세요

카드 번호와 단계, 마지막에 입력한 명령, 화면이나 실물 사진을 함께 팀 채팅에 올립니다. 예: “카드 8의 2단계, `x -1`에서 푸셔가 앰플 쪽으로 감, 사진 첨부”.

# 작업 카드

카드마다 언제 쓰는지, 준비물, 순서, 성공 판정, 막힐 때 할 일을 적었습니다.

## 1 켜기와 끄기

모든 작업의 시작과 끝

### 켜는 순서

1. 배선과 캐리지 위치를 눈으로 확인합니다.
2. Pico USB를 노트북에 꽂습니다.
3. 필요하면 펌웨어를 굽고 시리얼 창을 엽니다.
4. 12 V를 꽂습니다. 5초 동안 냄새와 연기를 봅니다.

### 끄는 순서

1. 12 V를 뽑습니다.
2. Pico USB를 뽑습니다.
3. Pi를 썼다면 Pi 창에서 `sudo poweroff`를 입력합니다.
4. 초록 LED가 멈추면 Pi 충전기를 뽑습니다.

**참고 •** 펌웨어를 구울 때는 12 V를 뽑아 둡니다. 구운 뒤 Pico가 다시 켜지면서 드라이버가 켜질 수 있습니다.

## 2 펌웨어 고르고 굽기

노트북 · 3분 · Pico USB만 연결, 12 V는 뽑은 상태

펌웨어는 Pico에 올리는 프로그램입니다. 세 종류가 있고, 하는 일에 맞춰 골라 굽습니다.

| 이름 | 언제 쓰나 | PUSH 위치 제한 | HOME X 탐색 거리 | 켜질 때 드라이버 |
|---|---|---|---|---|
| `bench` | 모터 · 스위치 · 로드셀을 하나씩 확인. **기구 첫 연결** | PUSH 없음 | HOME 없음 | 꺼짐 |
| `desk` | 책상 위 모터로 1사이클 | 30 mm | 50 mm | 켜짐 |
| `ampt` | 기구에 달았을 때 | 6 mm 임시 | 26 mm | 켜짐 |

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더**

```
tools/pico.sh flash bench
```

```
컴파일 중… (처음엔 1~2분)
✓ 올림: build/bench/bench.ino.uf2 — Pico가 스스로 다시 켜진다 ('디스크 꺼내기' 경고는 무시)
```

처음 한 번은 Pico의 흰 **BOOTSEL** 버튼을 누른 채 USB를 꽂습니다. 그 뒤로는 버튼 없이 위 명령만 쓰면 됩니다.

**안 될 때**

- `✗ RP2350 드라이브가 안 보임` → USB를 뽑고, BOOTSEL을 누른 채 다시 꽂은 뒤 같은 명령.
- 그래도 드라이브가 안 생기면 충전 전용 케이블일 수 있습니다. 데이터 케이블로 바꿉니다.
- `✗ 컴파일 실패` → Pico에는 아무것도 올라가지 않았습니다. 화면의 오류를 보냅니다.

**참고 ·** 지금 어떤 펌웨어인지 보려면 시리얼 창에서 `help`를 입력합니다. 답이 나오면 `bench`입니다. `desk`와 `ampt`는 구분할 수 없으니, 기구에 달기 전에는 반드시 `ampt`를 다시 굽습니다.

## 3 시리얼 창으로 모터 · 스위치 · 로드셀 확인

노트북 · 10분 · `bench` 펌웨어 · 책상 위 모터 기준

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더**

```
tools/pico.sh term
```

이제 이 창이 **Pico 창**입니다. 12 V를 꽂고 한 줄씩 입력합니다.

**Pico 창 · 한 줄씩**

```
help
on
z 1
z -1
x 1
x -1
off
```

**성공하면** `z 1`과 `x 1`에서 축이 정확히 한 바퀴 돕니다. 나사로는 1.5 mm입니다.

**Pico 창 · 스위치 확인, 끝나면 io를 한 번 더**

```
io
```

**성공하면** 스위치를 누르면 그 이름이 `PRESSED`, 떼면 `-`로 바뀝니다.

**Pico 창 · 로드셀 확인, 끝나면 lc를 한 번 더**

```
lc
```

**성공하면** `raw … force … rate … Hz` 줄이 흐르고, 로드셀 끝을 누르면 숫자가 변합니다.

### Pico 창 규칙

- 백스페이스가 안 먹습니다. 고친 오타도 그대로 갑니다. 틀리면 Enter를 치고 처음부터 다시 입력합니다.
- `ERR …`로 시작하는 줄은 Pico의 대답입니다. 따라 치지 않습니다.
- 포트는 한 프로그램만 쓸 수 있습니다. 굽기 전이나 `cycle.py` 전에는 `Ctrl` + `]`로 닫습니다.

**안 될 때**

- 축이 떨기만 함 → 코일 짝이 엇갈렸습니다. 모터 선을 빨 · 초 · 파 · 검 순서로 꽂습니다.
- 반 바퀴만 돎 → 스위치가 1/32입니다. 1 OFF · 2 OFF · 3 ON으로 맞춥니다.
- 안 눌렀는데 `PRESSED` → 스위치 선이 NO가 아니라 NC에 있습니다.

## 4 Pi 켜고 접속

노트북 · 5분 · 집 Wi-Fi 또는 박도울 폰 핫스팟

Pi에는 집 Wi-Fi와 박도울 폰 핫스팟이 등록돼 있습니다. 학교 Wi-Fi는 쓸 수 없습니다.

### 학교에서 쓸 때

1. 폰의 **개인용 핫스팟 화면을 켜 둡니다.** 호환성 최대화도 켭니다.
2. 노트북을 같은 핫스팟에 연결합니다.
3. Pi에 USB-C 충전기를 꽂고 2분 기다립니다.

**맥 · 윈도우**

```
ping ampt.local
ssh ampt@ampt.local
```

**성공하면** 줄 앞이 `ampt@ampt:~ $`로 바뀝니다. 이 창이 **Pi 창**입니다. 비밀번호는 박도울에게 묻습니다. 입력해도 화면에 안 보이는 것이 정상입니다.

**안 될 때**

- `Unknown host` → 부팅 직후에는 정상입니다. 2분 더 기다립니다.
- 5분이 지나도 안 되면 핫스팟 화면이 켜져 있는지, 노트북이 같은 망인지 봅니다.
- 줄 앞이 노트북 이름인데 Pi 명령을 쳤다면 `ssh`로 다시 들어갑니다. 반대로 Pi 안에서 노트북 명령을 치지 않게 줄 앞을 확인합니다.

### 다른 핫스팟 추가

Pi가 접속돼 있을 때만 할 수 있습니다. 학교에 가기 전에 해 둡니다. 이름과 암호에 공백이나 특수문자가 없으면 **따옴표 없이** 입력합니다. 한글 입력 상태에서 따옴표를 치면 둥근 따옴표로 바뀌어 그대로 저장됩니다.

**Pi · 이름과 암호만 바꿔서**

```
sudo nmcli connection add type wifi con-name hotspot2 ifname wlan0 ssid 핫스팟이름
wifi-sec.key-mgmt wpa-psk wifi-sec.psk 암호
```

### 코드를 Pi로 보내기

**맥 · 윈도우** · AmpT 폴더

```
ssh ampt@ampt.local "mkdir -p AmpT"
scp -r tools vision main ampt@ampt.local:AmpT/
```

### Pi 끄기

**Pi**

```
sudo poweroff
```

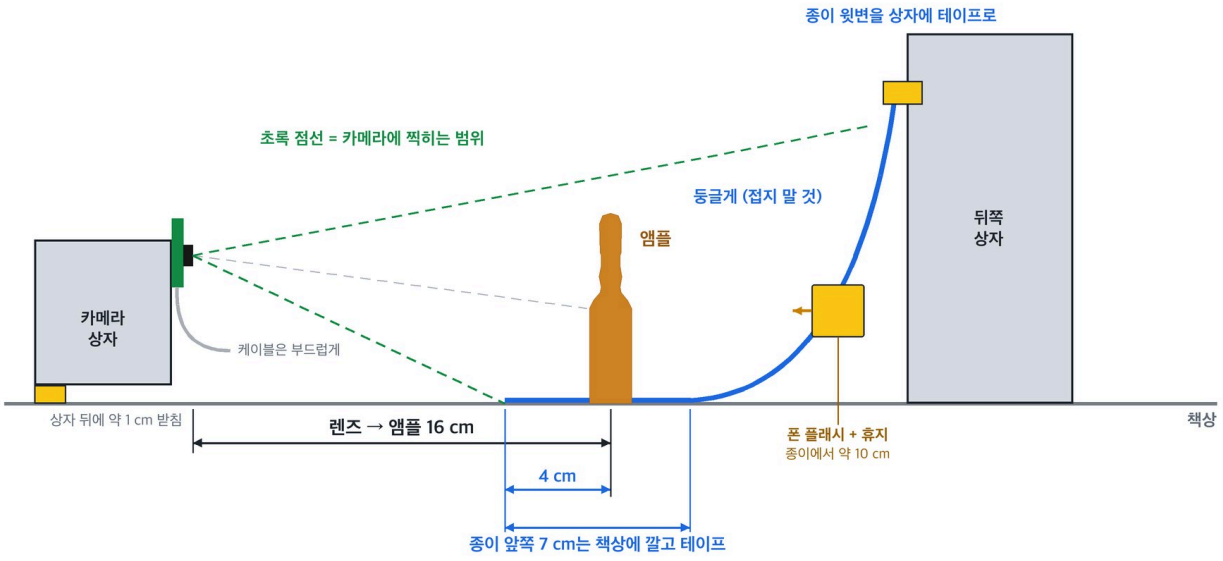
초록 LED가 깜빡임을 멈춘 뒤 충전기를 뽑습니다.




카메라 상자에 케이블이 두 개 들어 있습니다. 흰 케이블을 씁니다. 금색은 끝이 좁아 Pi 4 슬롯에 맞지 않습니다. 흰 케이블 끝의 은색 줄무늬 면이 Pi의 HDMI 단자 쪽을 봅니다.

# 5 앰플 사진 찍기

Pi · 20분 · 집 시험과 같은 세팅




옆에서 본 세팅. A4를 가로로 놓고 앞쪽은 책상에 깔고, 뒤쪽은 둥글게 올립니다. 종이 끝이 앰플 뒤로 보이지 않아야 합니다.

## 준비

- 카메라는 케이블이 보드 아래로 나오게 붙입니다. 옆으로 붙이면 사진이 눕습니다.
- 렌즈 ~ 앰플 16 cm. 렌즈가 앰플 중간보다 높으면 카메라 상자 뒤에 약 1 cm를 받쳐 살짝 숙입니다.
- 방 불을 켜고, 폰 플래시에 휴지 한 겹을 대서 종이 뒤에서 비춥니다. 불을 끄면 앰플 바닥이 어두워 안 보입니다.
- 앰플 자리를 연필로 표시합니다. 앰플만 바꾸고 나머지는 움직이지 않습니다.

## 찍기

**Pi · 시험 한 장**

```
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh test
```

**맥 · 윈도우 · 가져와서 보기**

```
scp ampt@ampt.local:samples/test.jpg .
```

앰플 머리가 위로, 바닥이 사진 안에, 점이 또렷하면 됩니다. 이어서 앰플마다 찍고, 마지막에 앰플을 치우고 빈 칸을 찍습니다.

**Pi · 규격_점방향. 안내가 나오면 손을 치우고 Enter 두 번**

```
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh 5ml_000
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh 5ml_090
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh bg_000
```

**성공하면** `✓ /home/ampt/samples/5ml_back_000_01.jpg`와 `front` 두 줄이 나옵니다.

점 방향은 카메라 기준입니다. 0° = 정면, 90° = 카메라에서 볼 때 오른쪽 가장자리, 180° = 뒤쪽입니다.

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더 · 사진 가져오기**

```
scp "ampt@ampt.local:samples/*_*_*.jpg" vision/samples/
```

### 안 될 때

- 사진이 흐림 → 거리가 16 cm가 아니면 초점을 맞춥니다. 예: 12 cm면 `LENS=8.33 bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh test` (1 ÷ 거리 m).
- 앰플 바닥이나 머리가 잘림 → 카메라를 뒤로 옮기거나 숙입니다.
- 아무 줄도 없이 끝남 → `rpicam-hello --list-cameras`로 카메라 연결을 확인합니다. `imx708`이 나와야 합니다.

## 6 판별 돌리고 결과 읽기

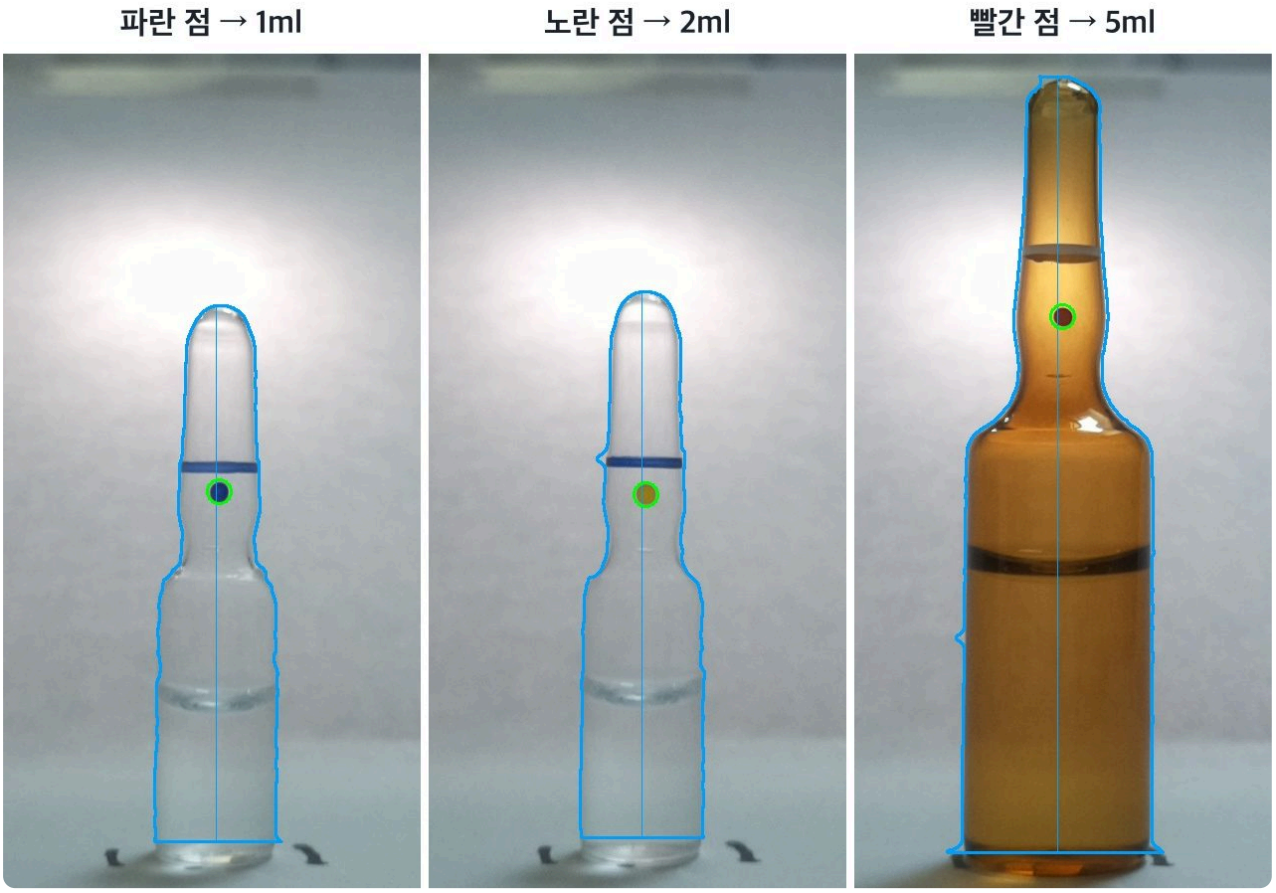
노트북 · 2분 · 저장소에 시험 사진 20장 포함

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더**

```
.venv/bin/python vision/detect.py vision/samples/ --bg
vision/samples/bg_back_000_01.jpg --debug vision/samples/debug
```

```
사진                  규격      판별      오차     비율  점      정답각    측정각
1ml_000_01          1ml     1ml ✓    0.8%    4.46  있음✓      0    +1.2
5ml_000_01          5ml     5ml ✓    9.0%    4.09  있음✓      0    +2.8
규격 판별: 6/6
점 있음/없음: 6/6
각도 오차(크기): 평균 2.3°, 최대 2.8° (3장)
```

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 판별 | 찾은 점의 색으로 정한 규격입니다. 점을 못 찾으면 `모름`입니다. |
| 오차 · 비율 | 높이 ÷ 폭 값과 표의 차이입니다. 지금은 참고만 합니다. |
| 점 | 색 점을 찾았는지입니다. |
| 측정각 | 카메라 기준 점 각도입니다. **180° 사진도 0° 근처로 나옵니다.** 아래 그림의 이유 때문입니다. |




`--debug` 폴더에 저장되는 그림. 파란 선이 찾은 윤곽, 초록 원이 찾은 점입니다.

**참고** • 빈 칸 사진과 비교해서 윤곽을 찾습니다. 그래서 찍은 뒤 카메라나 종이가 움직이면 빈 칸을 다시 찍습니다.

## 7 책상 위 1사이클

노트북 · 15분 · `desk` 펌웨어 · **모터가 기구에 붙지 않은 상태**

사진 판별부터 파단 판정, 복귀까지 순서가 도는지 봅니다. 앰플은 쓰지 않고 스위치와 로드셀을 손으로 대신합니다.
**미확인** 실제 Pico로 끝까지 돈 기록은 아직 없습니다.

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더 · Pico USB만 연결한 상태**

```
tools/pico.sh flash desk
```

시리얼 창이 열려 있으면 닫고, 12 V를 꽂은 뒤 실행합니다.

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더**

```
.venv/bin/python main/cycle.py --port auto --back
vision/samples/5ml_back_000_01.jpg --front vision/samples/5ml_front_000_01.jpg
--bg vision/samples/bg_back_000_01.jpg
```

| 화면 | 사람이 할 일 |
|---|---|
| `[0] 원점` | Z 모터가 돌면 Z 스위치를 손으로 누릅니다(14초 안에). 이어서 X 모터가 돌면 X 스위치를 누릅니다(16초 안에). |
| `[1] 비전` | 기다립니다. `규격 5ml`, `점 +2.8° → 회전 +24°`가 나오고 28BYJ가 돕니다. |
| `[2] 이송` | `카트리지를 한 칸 미세요 → 시작 버튼`이 나오면 시작 스위치를 누릅니다. |
| `[3] 파단` | `LIFT`, `CLAMP`, `VAC`가 지나가고 `PUSH`가 나오면 1초 뒤 로드셀 자유단을 10~20 N(1~2 kg)으로 눌렀다가 확 뗍니다. |
| 마지막 | `결과: {… 'result': 'BROKE', …}` |

**성공하면** 결과 줄에 `BROKE`가 나오고 `logs/cycles.csv`에 한 줄, `logs/force_*.csv`에 힘 곡선이 남습니다.

**안 될 때**

- `Pico 포트를 못 찾았다` → USB 연결을 확인합니다.
- 포트 오류 → 시리얼 창이 열려 있지 않은지 봅니다.
- `시간 초과` → 손이 늦었습니다. 다시 실행합니다.

### 부품 없이 돌려 보기

**맥 · 윈도우** · AmpT 폴더

```
.venv/bin/python main/cycle.py --fake --back vision/samples/5ml_back_000_01.jpg
--front vision/samples/5ml_front_000_01.jpg --bg
vision/samples/bg_back_000_01.jpg
```

**참고** • 가짜 Pico는 스위치를 기다리지 않고 순서만 끝까지 돕니다. 이 실행도 `logs/`에 기록을 남깁니다. 시험 뒤 지웁니다.

## 8 기구에 처음 연결하기

3명 이상 · 멀티미터 · 한 단계를 통과해야 다음 단계로

방향을 모르는 상태에서 큰 이동을 하면 기구가 부서집니다. 그래서 작은 이동부터 합니다. 기록상 기계 쪽 배선과 리밋 스위치 자리가 없으니, 실물을 보면서 확인합니다.

**주의** 나사 방향으로 따져 보면 `HOME`에서 **X가 앰플 쪽으로 갈 수 있습니다.** 추론이고 실측은 아닙니다. 그래서 1단계의 방향 확인을 건너뛰지 않습니다.

### 1단계 · 전원 없이 확인

1. 나사를 손으로 돌려 끝까지 부드럽게 도는지 봅니다.
2. 캐리지를 **행정 가운데**에 둡니다. 방향이 반대여도 바로 부딪히지 않습니다.

3. 리밋 스위치가 **Z는 맨 위, X는 앰플 반대쪽 끝**에서 눌리는지 손으로 밀어 봅니다.
4. 움직이는 선이 Z 맨 위 ↔ 맨 아래에서 당기지 않는지 봅니다.
5. 한 사람이 12 V 플러그를 잡습니다.

### 2단계 · 작은 이동으로 방향 확인 (`bench`)

**맥 · 윈도우 · Pico USB만 연결, 12 V 뽑은 상태**

```
tools/pico.sh flash bench
tools/pico.sh term
```

12 V를 꽂고 입력합니다. `z 1`은 1.5 mm입니다. `spin`은 쓰지 않습니다.

**Pico 창 · 한 줄씩**

```
on
z -1
x -1
```

**성공하면** `z -1`에 Z가 **위로**, `x -1`에 푸셔가 **앰플 반대쪽으로** 갑니다.

**방향이 반대면** `off`를 입력하고 12 V와 Pico USB를 뽑습니다. 그 축의 확장보드 흰 소켓에서 빨강 · 초록 두 선의 자리를 서로 바꿉니다. 코일 하나의 방향이 뒤집혀 모터가 반대로 돕니다. 다시 확인합니다.

**Pico 창 · 거리 확인**

```
z -10
```

**성공하면** 자로 재서 정확히 15 mm 올라갑니다. 끝에 부딪히지 않을 여유가 있을 때만 합니다. 공간이 없으면 `z 10`으로 내립니다.

이어서 `io`로 스위치, `lc`로 로드셀을 봅니다. **푸셔를 앰플 쪽으로 손으로 눌렀을 때 값이 +로 커져야 합니다.**

**로드셀이 −로 나오면** `PUSH`를 하지 않습니다. 43 N 정지가 작동하지 않습니다. `config.h`의 `LOADCELL_COUNTS_PER_N`에 − 부호를 붙여 다시 굽습니다.

### 3단계 · 본 펌웨어로 원점 찾기 (`ampt`)

스위치가 두 축 모두 달렸을 때만 합니다. `off`를 입력하고 `Ctrl` + `]`로 창을 닫은 뒤 12 V를 뽑습니다.

**맥 · 윈도우**

```
tools/pico.sh flash ampt
tools/pico.sh term
```

12 V를 꽂고 입력합니다. 스위치에 손을 가까이 두고, 멈추지 않을 것 같으면 스위치를 손으로 누릅니다.

**Pico 창**

```
HOME
```

**성공하면** Z가 올라가 스위치에서 멈추고, X가 물러나 스위치에서 멈춘 뒤 `OK HOME`이 나옵니다.

**Pico 창** · 앰플 없이 1회, 손을 넣지 않음

```
PUSH
```

**성공하면** X가 최대 6 mm 나갔다가 돌아오고 `NOBREAK LIMIT`이 나옵니다.

### 이 단계에서 하지 않을 것

- 앰플을 넣고 `PUSH`: 클램프가 없고, 앞뒤 구분과 높이 값이 아직입니다.
- `cycle.py`를 기구에 연결해 실행: 올리는 높이가 임시값입니다.
- `LIFT`: Z 행정과 위쪽 기준 높이가 임시값입니다. 값을 재고 나서 씁니다.

**참고** · 전원은 1 A 어댑터로 작은 이동까지만 합니다. 모터가 힘을 잃거나 전압이 떨어지면 5 A로 바꿉니다(12 V 할 일).

## 9 로드셀 보정

`bench` 펌웨어 · 20분 · 보드를 바꾸거나 기구에 달면 다시

1. 주방 저울로 무게를 아는 물건을 준비합니다. 5 kg 아래로. 지금 값은 텀블러 396 g으로 맞췄습니다.
2. 로드셀 선 쪽 끝을 책상에 고정하고, 반대쪽 끝을 책상 밖으로 3 cm 이상 냅니다.
3. 아무것도 걸지 않고 `tare`를 입력합니다.
4. 물건을 자유단 끝에서 1 cm 안쪽에 걸고, 흔들림이 멈추면 `cal 396`처럼 그램을 입력합니다.
5. 나온 값을 `firmware/ampt/config.h`의 `LOADCELL_COUNTS_PER_N`에 넣고 다시 굽습니다.
6. `lc`로 확인합니다. 건 채로 힘 ≈ 무게 × 0.0098 N, 빼면 0 근처입니다.

**Pico 창** · 예시

```
tare
cal 396
```

```
counts = …
>> config.h: const float LOADCELL_COUNTS_PER_N = 45061.9;
```

**참고** · 기구에 단 뒤에는 추를 걸기 어렵습니다. 푸셔 헤드로 주방 저울을 눌러 값을 비교하는 방법을 쓸 수 있습니다. 계획

## 10 드라이버 전류 맞추기 (Vref)

멀티미터 · 작은 일자 드라이버 · 10분

DRV8825의 전류는 작은 가변저항으로 정합니다. 지금 두 드라이버 모두 소리로만 맞춘 상태입니다 미확인. 전류는 Vref의 2배입니다.

| Vref | 코일 전류 | 쓰임 |
|---|---|---|
| 0.40 V | 0.8 A | 목표값. 책상과 첫 연결 |
| 0.60 V | 1.2 A | 기구에서 힘이 모자랄 때 |
| 0.85 V | 1.7 A | 모터 정격. 방열 없이 쓰지 않음 |

1. 12 V를 꽂습니다. 모터 선을 켠 채로 빼지 않습니다.
2. 멀티미터를 직류 전압 2 V(또는 20 V)에 놓습니다.
3. 검은 탐침을 GND에, 빨간 탐침을 가변저항 꼭대기 금속 십자에 댑니다.
4. 필요하면 작은 일자 드라이버로 1/16바퀴씩 돌립니다. 끝이 옆 핀에 닿지 않게 합니다.
5. 모터를 몇 분 돌린 뒤 손등으로 온도를 봅니다. 1초도 못 댈 만큼 뜨거우면 낮춥니다.

**참고** • 멀티미터가 없으면 소리로 맞춥니다. `spin z`로 돌리면서 가변저항을 올려 부드럽게 도는 자리에서 1/8바퀴 더 돌립니다. 기구에 달린 축에는 쓰지 않습니다.

## 11 앰플 규격 재기

자 또는 캘리퍼스 · 10분 · 규격마다 2개 이상

코드의 표와 손에 있는 앰플이 다릅니다. 특히 노치 높이는 기계가 앰플을 올리는 높이라서 틀리면 푸셔가 엉뚱한 곳을 밉니다.

| 앰플 | 코드 표 (높이 / 몸통 / 노치) | 사진 측정 실측 |
|---|---|---|
| 파란 점 (1 mL) | 50 / 10 / 27 | 51.4 / 10.9 / **29.5** |
| 노란 점 (2 mL로 부름) | 60 / 10 / 36 | 52.7 / 11.1 / **29.5** |
| 빨간 점 (5 mL) | 72 / 16 / 42 | 72 (기준) / 16.7 / **45.3** |

**참고** • 사진 측정은 5 mL 높이를 72 mm로 놓고 환산한 값이라 약 ±0.5 mm 오차가 있습니다. 노란 점 앰플은 크기와 액체량(약 1.2 mL)을 보면 1 mL급으로 보입니다.

1. 앰플 포장의 규격 표기를 사진으로 찍습니다.
2. 전체 높이: 바닥 ~ 머리 끝.
3. 몸통 지름: 가장 굵은 곳.
4. 노치 높이: 바닥 ~ 점 바로 아래의 가는 스코어 선.
5. 결과를 팀에 올립니다. 확정되면 `vision/specs.py`의 `notch_h`를 고칩니다.

## 12 컴퓨터 세팅 (윈도우 · 맥 · Pi)

노트북 · 처음 한 번 · 20분

저장소는 비공개입니다. 먼저 팀 GitHub(`yonsei-cpd-1-1/AmpT`)에 초대받습니다.

### 윈도우 미시험

아직 윈도우에서 실제로 돌려 보지 못했습니다. 처음 해 보는 사람은 결과를 공유해 주세요.

1. Python 3.12를 설치합니다. 첫 화면에서 **Add python.exe to PATH**를 체크합니다.
2. Git을 설치합니다.
3. arduino-cli MSI를 설치합니다.
4. PowerShell을 새로 엽니다. 저장소는 **한글 없는 경로**에 받습니다. 컴파일러가 한글 경로를 읽지 못합니다.

**윈도우 · PowerShell**

```
cd C:\
git clone https://github.com/yonsei-cpd-1-1/AmpT.git
cd AmpT
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.\tools\pico setup
.\tools\pico doctor
```

**성공하면** 마지막에 `모두 정상`이 나옵니다. `setup`은 설치에 약 2 GB와 10분 이상이 걸립니다. Wi-Fi가 좋은 곳에서 하세요.

- Pico는 드라이버 없이 COM 포트로 잡힙니다. `doctor`가 포트 번호를 보여 줍니다.
- `ssh`와 `scp`는 윈도우 10 · 11에 들어 있습니다. `ampt.local`이 안 되면 핫스팟 화면에서 Pi의 주소를 보고 씁니다.

### 맥

**맥**

```
brew install arduino-cli
git clone https://github.com/yonsei-cpd-1-1/AmpT.git
cd AmpT
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
tools/pico.sh setup
tools/pico.sh doctor
```

### 시험 돌리기

**맥 · 윈도우 · AmpT 폴더**

```
.venv/bin/python -m pytest vision/tests main/tests
```

**성공하면** `29 passed`

### Pi에서 `cycle.py`를 돌릴 때 계획

**Pi**

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-opencv python3-serial
cd ~/AmpT
python3 main/cycle.py --port auto --back ~/samples/5ml_back_000_01.jpg --front
~/samples/5ml_front_000_01.jpg --bg ~/samples/bg_back_000_01.jpg
```

**참고** • 펌웨어 굽기는 노트북에서 합니다. Pi에는 설치하지 않았습니다.

C · 앞으로

# 일정

| 날짜 | 무엇 |
|---|---|
| 11/3 (화) | 섹션 프로젝트 토론 (D402) |
| 11/4 (수) 20:00 | **2차 발표 파일 업로드** |
| 11/5 (목) | **2차 발표 6분 + 시제품 시연**, 9 · 10교시 B040. 2차 발표자는 1차와 달라야 합니다 |
| 11/17 (화) 16:00 | [팀] 부품 치수 도면 제출 |
| 12/7 (월) 20:00 | 최종 발표 파일 업로드 |
| 12/8 (화) | 최종 발표 7분 + 광고영상 + 완성품 시연 |
| 12/10 (목) 16:00 | [팀] 최종보고서 · 발표 파일 전부, [개인] 연구노트 |

# 2차 발표 전 할 일

위에서부터 하면 됩니다. 앞 일이 끝나야 다음 일이 되는 순서로 적었습니다. 11/5 시연은 사진 판별보다 **기계 1사이클이 먼저**입니다.

## 기구와 연결

### 기구에 전장 연결 11/1

**왜** 지금까지 시험은 전부 책상 위 무부하입니다.

**어떻게** 카드 8대로 방향 → 스위치 → 로드셀 부호 → `HOME`.

**끝난 기준** 기구에서 `OK HOME`, 앰플 없이 `PUSH` 1회.

### 리밋 스위치 달기

**왜** 스위치 자리가 CAD에 없습니다. 스위치 없이는 `HOME`을 할 수 없습니다.

**어떻게** Z는 맨 위, X는 앰플 반대쪽 끝에서 눌리게 답니다. 스위치는 레버형이고 선은 C · NO에 땜돼 있습니다.

**끝난 기준** `io`에서 캐리지가 끝에 왔을 때 `PRESSED`.

### 선 배치 확정

**왜** 기계 쪽 배선 기록이 없습니다. 보드 고정 자리도 CAD에 없습니다.

**어떻게** 실물을 확인해 배선 지도를 고칩니다. 보드 위치, 선 길이, 움직이는 선의 여유를 정합니다. 기록을 모으는 질문지가 있습니다(박도울).

**끝난 기준** 배선 지도에 미확인이 없고, Z 맨 위 ↔ 맨 아래에서 선이 안 당깁니다.

### 기구 값 재서 넣기

**왜** `LIFT`와 `PUSH`가 임시값으로 움직입니다.

**어떻게** 설정값 표의 재는 법대로 Z 행정, 맨 위 노치 높이, X 접근 거리, 위치 제한을 재서 `config.h`에 넣습니다.

**끝난 기준** `LIFT` 값대로 푸셔가 노치 높이에 옵니다.

## 전원 · 구동

### 12 V 전류 재고 5 A로 바꾸기

**왜** 추정 합계가 책상 약 0.7 A, 기구에서 겹치면 약 1.6 A입니다 **임시**. 1 A 어댑터로는 모자랍니다. 어댑터의 암페어가 크다고 전류가 더 흐르는 것은 아니고, 쓸 수 있는 여유가 커질 뿐입니다.

**어떻게** ① 멀티미터로 12 V 전류를 잽니다. ② 5 A 어댑터의 전압 · 극성을 잽니다. ③ 지금 배선은 1 A 어댑터 선에 땜돼 있으니 플러그를 잘라 묶음에 땜하거나 잭 · 단자대로 잇습니다. ④ + 선에 퓨즈를 넣습니다(3 A 제안). ⑤ Pi는 USB-C 어댑터로 따로 줍니다.

**끝난 기준** 여러 축을 움직여도 12 V가 유지되고, 퓨즈가 끊어지지 않습니다.

---

### 드라이버 전류 재기

**왜** 소리로만 맞췄습니다. 기구에서는 부하가 걸립니다.

**어떻게** 카드 10. 스텝을 잃으면 올리고, 뜨거우면 낮춥니다.

**끝난 기준** Z · X Vref 값 기록, `LIFT` 왕복에서 스텝 손실 없음.

---

### 클램프 N20 돌리기

**왜** 한 번도 돌려 보지 않았습니다. 클램프 없이는 앰플을 깰 수 없습니다.

**어떻게** ① LM2596 출력을 멀티미터로 6 V에 맞춥니다. ② 미니 L298N을 Pico 15 · 16번(GP11 · 12)에 잇습니다. ③ `CLAMP 1` · `CLAMP 0`으로 방향과 시간을 봅니다. ④ 조임 시간과 세기를 정합니다. 시험용 `bench`에는 클램프 명령이 없습니다.

**끝난 기준** 앰플 3종을 미끄러지지 않게 물고, 전원을 꺼도 풀리지 않는지 확인.

# 로드셀

## 로드셀 80 Hz로 바꾸기

**왜** 지금 보드는 초당 약 10번 읽습니다. 책상 시험에서 최대 힘부터 판정까지 0.29초, 1.4 mm를 더 밀었습니다. 80 Hz면 약 0.2 mm입니다. 정지값 43 N을 넘길 위험도 줄어듭니다.

**어떻게** HX711 칩의 15번 다리(RATE)를 GND에서 떼어 바로 옆 16번(DVDD)에 잇습니다. 아래 순서대로, 예비 보드로, 실습실의 가는 인두로 합니다.

**끝난 기준** `lc`에서 `rate 80 Hz`.

1. 칩의 점이 왼쪽 위에 오게 놓습니다. 왼쪽 줄은 위에서 아래로 1~8번, 오른쪽 줄은 아래에서 위로 9~16번입니다. 16번은 오른쪽 맨 위, 15번은 그 바로 아래입니다.
2. 개조 전 `lc`로 `rate 10 Hz`를 확인합니다.
3. 바늘이나 핀셋 끝을 15번 다리 밑에 걸고, 15번만 가열합니다. 땜납이 녹는 순간 0.5 mm 들어 올립니다. 14 · 16번은 건드리지 않습니다.
4. 들린 다리가 원래 패드에 닿지 않는지 봅니다.
5. 15번과 16번을 땜납 한 방울이나 가는 전선으로 잇습니다. 16번은 패드에 붙은 그대로 둡니다.
6. 다른 다리끼리 붙지 않았는지 확대해서 보고, 예비 로드셀로 시험합니다.
7. 보드를 바꾸면 카드 9로 다시 보정합니다.

> **주의** 되돌리기 어렵습니다. 다리가 부러지면 그 보드는 못 씁니다. 한 번에 10초 넘게 가열하지 않습니다.

## 기구에 달고 부호 확인 · 재보정

**왜** 보정값은 손으로 고정한 책상 값입니다. 부호가 반대면 43 N 정지가 작동하지 않습니다.

**어떻게** 카드 8에서 부호 확인, 카드 9로 재보정.

**끝난 기준** 푸셔를 밀 때 +, 저울과 값이 맞음.

# 앰플 · 비전

## 앰플 규격 재기 · 높이 값 고치기

**왜** 노치 높이가 표와 2.5~6.5 mm 다릅니다. 노란 점 앰플이 2 mL인지도 불확실합니다.

**어떻게** 카드 11. 포장 표기 확인 → 자로 재기 → `vision/specs.py` 수정.

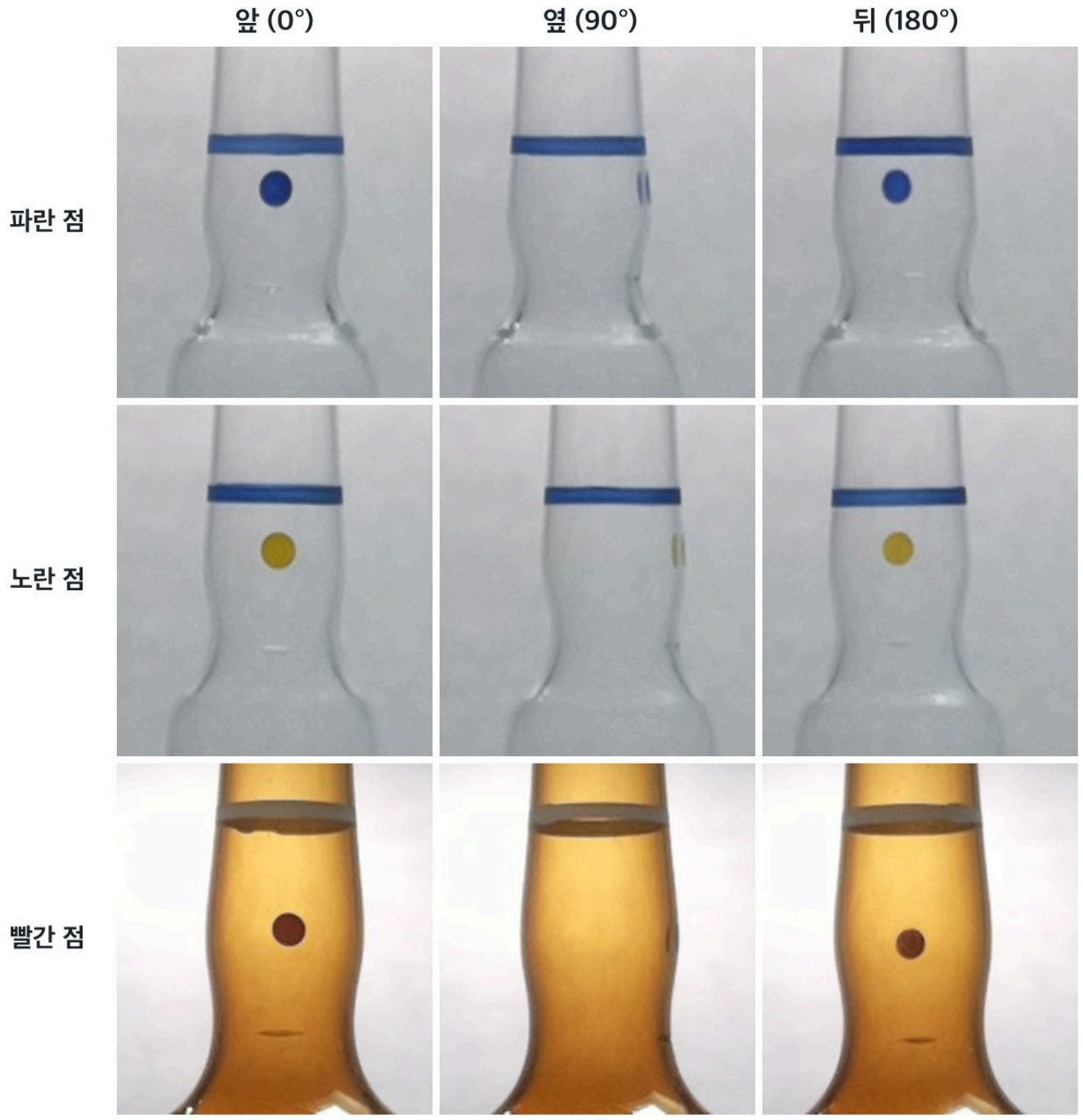
**끝난 기준** 규격별 치수 확정, 노란 점의 규격 확정.

## 0°와 180° 구분

**왜** 유리가 투명해서 뒤쪽 점도 앞쪽 점처럼 보입니다. 지금 코드는 180°를 0° 근처로 읽어 **점을 반대쪽으로 돌린 채 밀 수 있습니다.**

**어떻게** 홀더를 조금 돌려 한 장 더 찍습니다. 앞쪽 점은 돌린 쪽으로, 뒤쪽 점은 반대쪽으로 움직이므로 구분됩니다. 먼저 앰플을 손으로 돌려 사진으로 시험하고, 되면 `cycle.py`에 넣습니다. 뒤쪽 점이 약 13 % 작게 보이는 점은 보조로 씁니다.

**끝난 기준** 0° · 180° 각각 5회 이상 앞뒤를 맞춤.




10/31 사진. 앞(0°)과 뒤(180°)가 거의 같습니다. 옆(90°)은 점이 가장자리로 숨어 코드가 찾지 못합니다.

### 11/5 카메라 자리 정하기

**왜** 시연은 표준형을 장치 밖에 따로 둡니다. 코드의 29°는 마운트 기준이라 두는 각도가 바뀌면 값도 바뀝니다.

**어떻게** 거리 · 각도 · 받침을 정하고 `PUSHER_FROM_CAMERA_DEG`를 맞춥니다. 부호도 실물로 확인합니다. 빈 칸 사진을 그 자리에서 다시 찍습니다.

**끝난 기준** 그 자리 사진으로 판별 성공, 점이 푸셔 쪽으로 옴.

### Wide 카메라 받기

**왜** 마운트 자리(앰플에서 63 mm)는 표준형의 초점이 맞지 않습니다. 교체는 발표 뒤에 합니다.

**어떻게** 레오콤에 주문 회신을 했고 결제 · 수령 전입니다. 57,068원, 납기 약 5일. 법인카드를 다시 쓸 수 있는 11/2 이후 입고를 확인하고 방문 결제합니다.

**끝난 기준** 수령, 거래명세서 · 카드 영수증 보관.

## 프로그램

### Pi · Pico 실행 코드

**왜** 지금 `cycle.py`는 미리 찍은 사진 파일이 있어야 돕니다. 기계 시험에는 사진 없이 도는 길이 먼저 필요합니다.

**어떻게** ① 실제 Pico로 1사이클 확인(카드 7). ② 사진 없이 규격을 지정해 도는 모드 추가. ③ Pi ↔ Pico USB 시리얼 확인. ④ Pi 카메라로 바로 찍는 코드, 시작할 때 빈 칸 사진.

**끝난 기준** Pi에서 시작 버튼 한 번으로 앰플 한 개가 끝남.

### 펌웨어 안전 기능

**왜** 정지 명령이 없고, 어떤 펌웨어인지 구분되지 않고, 쉴 때도 모터가 뜨거워집니다.

**어떻게** `STOP` 명령, 켜질 때 종류 표시, 쉴 때 드라이버와 28BYJ 코일 전류 끄기를 넣습니다. 비상정지 스위치를 달면 `IGNORE_SAFETY_INPUTS`를 끕니다.

**끝난 기준** 동작 중 `STOP`으로 멈춤, 쉴 때 모터가 식음.

### 윈도우 노트북 첫 확인

**왜** 윈도우 지원은 만들어 두었지만 실제로 돌려 보지 못했습니다.

**어떻게** 카드 12대로 설치하고 `.\tools\pico doctor` → Pico 연결 → `.\tools\pico term`까지 해 봅니다. 오류는 화면을 찍어 공유합니다.

**끝난 기준** `모두 정상`, 시리얼 창에서 `STATUS` 또는 `help` 응답.

## 시험과 발표

### 기계로 앰플 깨기

**왜** 시제품으로 앰플을 깬 기록이 아직 없습니다. 판정 값도 임시입니다.

**어떻게** 클램프 · 높이 · 앞뒤 구분이 된 뒤 작은 앰플부터 합니다. 힘 곡선으로 판정 값(5 N, 50 %)을 다듬습니다. 43 N에서 안 깨지면 힘을 키우는 방법을 정합니다.

**끝난 기준** 1 · 5 mL 각각 개봉 성공, 힘 곡선 저장.

### 파편 시험 11/2 전

**왜** 교수님 피드백으로 파편 처리와 검증을 서두르기로 했습니다.

**어떻게** 비교군 A 손 · B 푸셔 2 mm/s · C 푸셔 + 흡입 · 0 배경. 멤브레인 필터로 걸러 현미경으로 셉니다. 펌웨어의 밀기 속도(5 mm/s)를 시험 때 2 mm/s로 바꿔야 합니다.

**끝난 기준** 비교군별 파편 수 표.

### 통합 리허설 · 실패 대비 영상 11/2~11/4

**왜** 현장에서는 고칠 시간이 없습니다.

**어떻게** 리허설 2회 이상. 잘 된 1사이클을 영상으로 남깁니다. 비전이 안 되면 노트북 판별 화면과 수동 `ROT`로 대신합니다.

**끝난 기준** 영상 1개, 힘-시간 그래프 1장, 판별 화면 1장.

### 발표 준비 11/4 20:00

**어떻게** 발표자 정하기(1차 발표자 제외), 6분 자료, 시연 순서, 파일 업로드.

# 2차 발표 후 할 일

| 할 일 | 내용 |
|---|---|
| Wide 카메라로 교체 | 마운트 장착(앰플 축에서 63 mm, 29°, 세로 방향). 초점 `LENS`, 찾는 영역 `DIFF_ROI`, 점 색, 각도 부호를 다시 맞춥니다. 체커보드로 왜곡 보정(`vision/calib.py`)도 합니다. |
| 조명 LED · 확산판 | 역광과 정면광을 따로 켜려면 핀이 2개 필요합니다. 지금 계획은 1개입니다. MOSFET도 사야 합니다. |
| 주변 밝기 대책 | 기계 커버는 투명이라 방 빛이 들어옵니다. ① 확산판이 시야를 채우게 ② LED를 방 빛보다 강하게 + 짧은 노출 · 색 고정 ③ LED를 끈 사진을 빼기 ④ 밝기가 벗어나면 건너뛰기. 지금은 초점만 고정했습니다. |
| 흡입기 | Baseus A2 Pro 구매 여부 확인, 호스 연결, 켜는 방식(손 또는 자동) 결정. |
| 카트리지 · 컨베이어 | 설계와 쿠폰 시험, 구동 방식과 위치 감지 결정. 홀더 회전 원점도 필요합니다. |
| 커버 · 비상정지 · 버튼 · 상태 LED | 구매, GP17~20 핀 납땜, `IGNORE_SAFETY_INPUTS` 끄기. 비상정지는 12 V를 직접 끊습니다. |

| 할 일 | 내용 |
|---|---|
| 전원 확정 | 전류 실측 뒤 SMPS(LRS-150-12) 구매 여부 결정. |
| 도면 · 최종 | 11/17 치수 도면, 최종 시연 시나리오, 신뢰성 시험, 광고영상, 12/10 최종보고서. |

# 팀이 정해야 할 것

| 무엇 | 왜 급한가 |
|---|---|
| 11/5 시제품에 무엇이 들어가나 (카트리지, 회전부) | 앰플을 어디에 놓고 점 정렬을 어디서 할지가 여기에 달려 있습니다. |
| 모터를 무엇으로 돌리나 (Pico 또는 아두이노) | 배선과 코드가 달라집니다. 지금 코드는 Pico 기준입니다. |
| 2차 발표자 | 1차 발표자와 달라야 합니다. |
| 전장 부품 전달 | 모터 · 로드셀 등이 박도울에게 있고, 조립은 기구 쪽에서 합니다. |
| 클램프 힘을 어떻게 제한하나 | 문서는 전류 제한, 코드는 시간 제어입니다. 전류 측정 부품은 없습니다. |
| 안전 부품을 언제 사나 | 비상정지 없이 시연할지, 먼저 달지 정해야 합니다. |
| 완성 시제품 보관 장소 | 실습실은 보관이 안 됩니다. |

# 11/5 당일 진행표

## 짐

- 시제품, 노트북 + 충전기, Pico 데이터 케이블 + 젠더
- 12 V 어댑터, 멀티탭
- Pi, 카메라, USB-C 충전기, 폰 핫스팟
- 앰플 여유분, 보안경, 장갑, 파편 통
- 드라이버, 테이프, 점퍼선, 예비 퓨즈
- 실패 대비 영상 (노트북과 폰 두 곳)

## 시연 순서

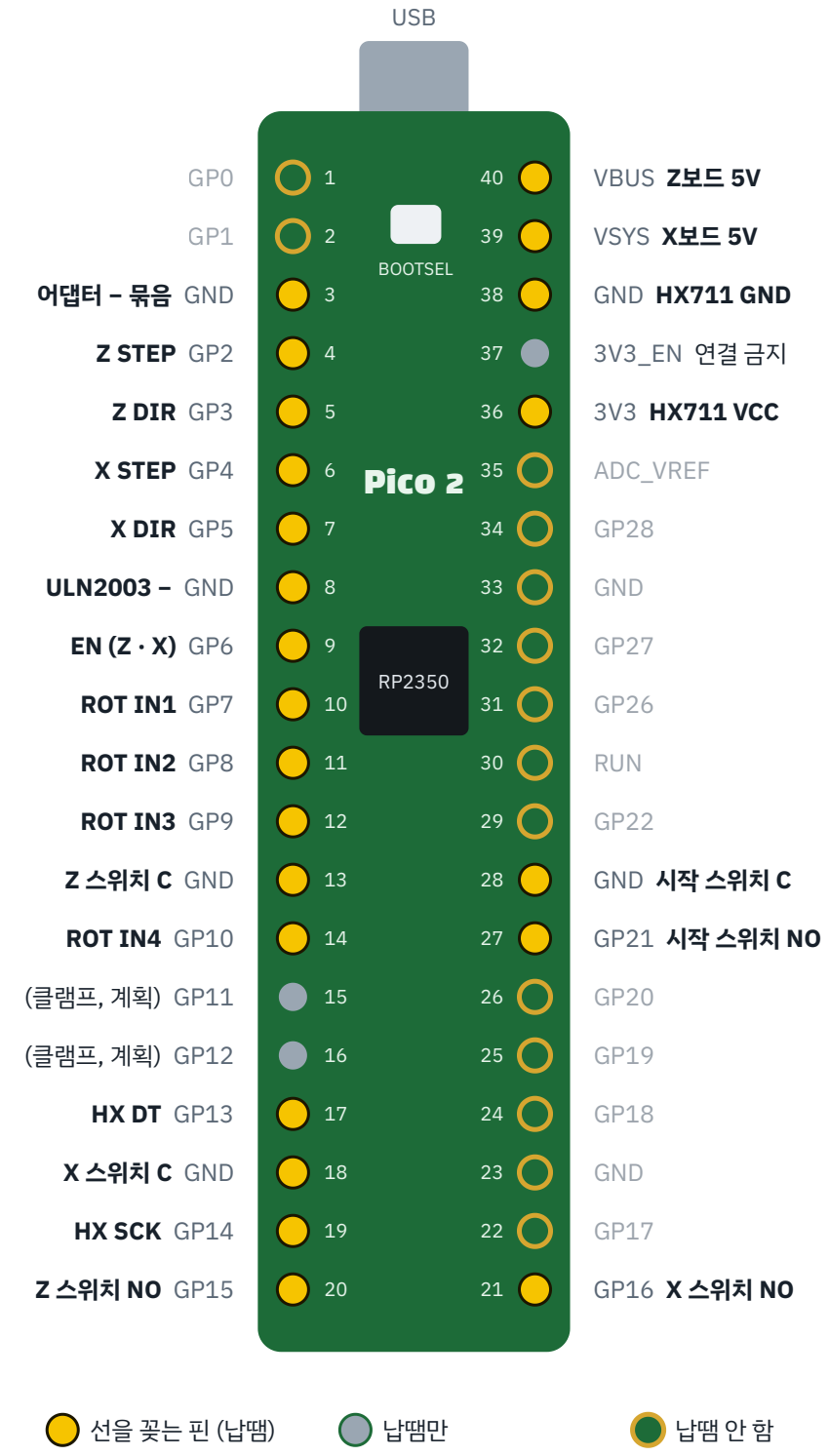
1. 콘센트 위치를 확인하고 발표 전에 전원을 시험합니다.
2. Pico USB → 12 V 순으로 켭니다.
3. `HOME`을 합니다.
4. 사이클 실행.
5. 다음 앰플 전에 `ZTOP`, 조 열림을 확인합니다.

**주의** 실패하면 고치려 하지 말고 12 V와 Pico USB를 뽑고 영상으로 넘어갑니다.

D · 찾아보기

# 배선 지도

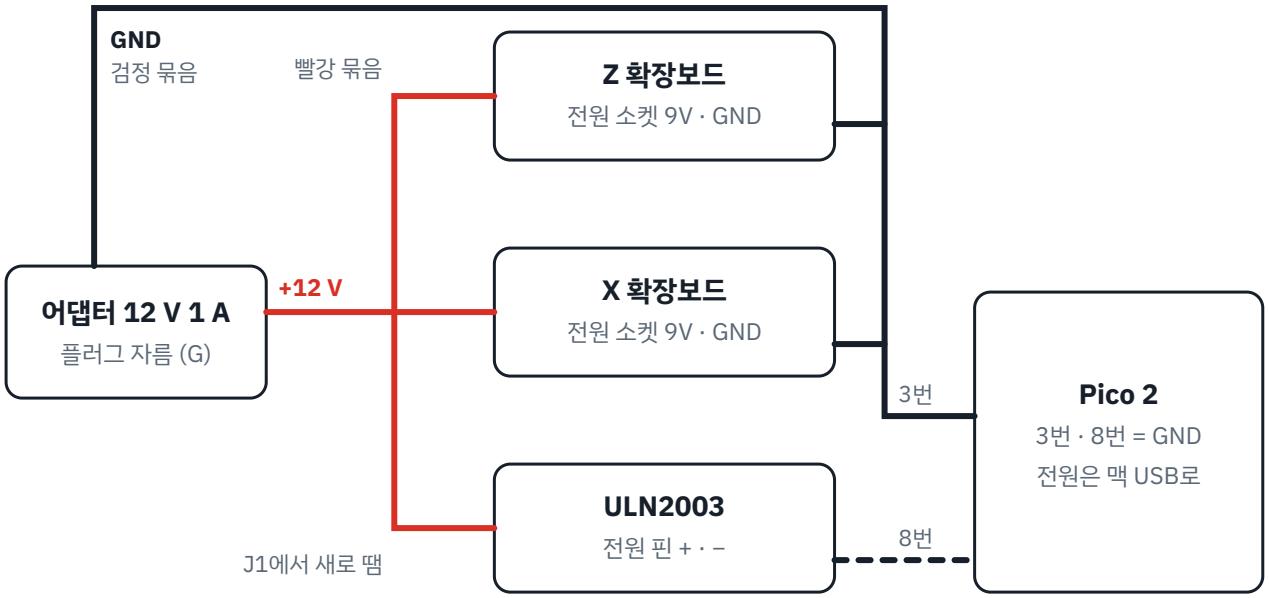
아래는 **책상 시험대에 실제로 연결한 배선**입니다 실측 . 기계에 옮기면서 바뀌면 이 지도를 고칩니다. 선 색은 대부분 권장값이고, 39 · 40번만 실제 색을 확인했습니다 미확인 .




Pico 2 윗면을 위로, USB를 위쪽에 두고 본 모습. 노랑 = 선을 꽂은 핀, 회색 = 납땜만 한 핀, 테두리만 = 납땜 안 함.

| 핀 | 이름 | 선 색 | 어디로 |
|---|---|---|---|
| 3 | GND | 검정 | 어댑터 – 검정 묶음 (Z · X 보드 GND도 이 묶음) |
| 4 | GP2 · Z STEP | 노랑 | Z 보드 S |
| 5 | GP3 · Z DIR | 초록 | Z 보드 D |
| 6 | GP4 · X STEP | 노랑 | X 보드 S |
| 7 | GP5 · X DIR | 초록 | X 보드 D |
| 8 | GND | 검정 | ULN2003 – |
| 9 | GP6 · EN | 주황 | Y자로 땜해 Z 보드 E + X 보드 E (LOW = 켜짐) |
| 10 | GP7 · ROT IN1 | 파랑 | ULN2003 IN1 |
| 11 | GP8 · ROT IN2 | 보라 | ULN2003 IN2 |
| 12 | GP9 · ROT IN3 | 회색 | ULN2003 IN3 |
| 13 | GND | 갈색 | Z 리밋 C |
| 14 | GP10 · ROT IN4 | 주황 | ULN2003 IN4 |
| 17 | GP13 · HX DT | 파랑 | HX711 DT |
| 18 | GND | 갈색 | X 리밋 C |
| 19 | GP14 · HX SCK | 보라 | HX711 SCK |
| 20 | GP15 · LIM_Z | 흰색 | Z 리밋 NO |
| 21 | GP16 · LIM_X | 흰색 | X 리밋 NO |
| 27 | GP21 · START | 흰색 | 시작 스위치 NO |
| 28 | GND | 검정 | 시작 스위치 C |
| 36 | 3V3 | 빨강 | HX711 VCC |
| 38 | GND | 검정 | HX711 GND |
| 39 | VSYS | 흰색 | X 보드 5V |
| 40 | VBUS | 갈색 | Z 보드 5V |

## 12 V 나누기




빨강 묶음(어댑터 + 와 빨간 점퍼 땜)이 Z · X 보드 9V와 ULN2003 +로, 검정 묶음(어댑터 –)이 Z · X 보드 GND와 Pico 3번으로 갑니다. ULN2003 –는 Pico 8번입니다.

## Pico를 거치지 않는 연결

| 연결 | 내용 |
|---|---|
| 로드셀 → HX711 | 빨강 E+ · 검정 E– · 흰색 A– · 초록 A+ (땜). B–, B+는 비움 |
| NEMA17 → 확장보드 | 흰 6핀은 모터. 보드 쪽 검은 4핀은 코일 짝이 엇갈려 있어 점퍼 4개로 흰 소켓에 **빨 · 초 · 파 · 검** 순서로 꽂음 |
| 28BYJ → ULN2003 | 흰 5핀 플러그. ON/OFF 점퍼캡 끼움 |
| 리밋 스위치 | 구멍 뚫린 판 단자 C · NO에 땜, NC 비움. `INPUT_PULLUP`이라 눌리면 GND |
| 확장보드 전원 소켓 | 글자가 바로 읽히게 놓고 왼쪽부터 5V · GND · GND · 9V. 9V 자리에 12 V를 넣음 |
| 확장보드 신호 핀 | 오른쪽 E · D · S (EN · DIR · STEP) |
| DIP 스위치 | 1 OFF · 2 OFF · 3 ON = 1/16 스텝. 두 보드 같음 |
| DRV8825 방향 | 칩 면 위, 가변저항이 스위치 쪽 모서리 |

## 계획된 연결 계획

| 무엇 | Pico 핀 | 지금 상태 |
|---|---|---|
| N20 + 미니 L298N | 15 · 16번 (GP11 · 12) | 핀은 땜됨. 선 없음. 6 V는 LM2596으로 |

| 무엇 | Pico 핀 | 지금 상태 |
|---|---|---|
| 청소기 MOSFET | 22번 (GP17) | 핀 땜 안 됨. MOSFET 미구매. 손으로 켜는 방식도 검토 |
| 조명 MOSFET | 24번 (GP18) | 핀 땜 안 됨. 역광 · 정면광을 나누려면 핀이 하나 더 필요 |
| 덮개 스위치 | 25번 (GP19) | 핀 땜 안 됨. 닫히면 LOW |
| 비상정지 | 26번 (GP20) | 핀 땜 안 됨. 평소 LOW, 눌리면 HIGH. 12 V는 스위치가 직접 끊음 |
| Pi ↔ Pico | USB | 시험 전. 이때 5 V가 어디서 오는지 확인 필요 |
| 상태 LED | 미정 | 핀 미배정 |

### 기계 쪽 미확인 미확인

- 보드 고정 위치와 선 길이. 모터 · 스위치 · 로드셀 선은 Z 캐리지와 함께 움직입니다.
- 리밋 스위치 자리와 누르는 부품.
- 12 V 입구, 분기, 주 전원 스위치, 퓨즈 위치.
- X · Z 모터 방향, 로드셀 부호.
- 기계에 이미 연결한 배선이 있는지.

# 부품

번호는 부품 사진 번호입니다. 별도 표시가 없으면 박도울이 갖고 있습니다.



**01** 라즈베리파이 4 (2 GB)
방열판 붙임



**02** 카메라 모듈 3
표준 · 자동초점



**03** microSD 16 GB
Pi에 꽂음



**04** Pico 2
핀 26개 납땜



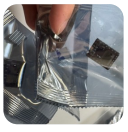
**05** NEMA17 #1
Z축, 0.45 N·m · 1.7 A · 1.8 Ω



**06** NEMA17 #2
X축



**07** 모터 케이블
흰 6핀 → 검은 4핀



**08** DRV8825 × 3
2개 씀, 1개 예비



**09** 드라이버 확장보드 × 2
Z · X



**10** 28BYJ-48 12 V #1
홀더 회전



**11** 28BYJ #2 + ULN2003
예비



**12** ULN2003 보드 × 2
1개 씀



**13** N20 #1
6 V 200 rpm, 클램프 계획



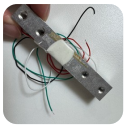
**14** N20 #2
예비



**15** 미니 L298N × 2
단자대 · 퓨즈홀더, 계획



**16** 로드셀 5 kg #1
씀



**17** 로드셀 5 kg #2
예비



**18** HX711 #1
씀, 약 10 Hz



**19** HX711 #2
80 Hz 개조 후보



**20** HX711 #3
예비



**21** 리밋 스위치 × 4
3개 씀



**22** 어댑터 12 V 1 A
플러그 자름, 씀



**23** LM2596 #1
N20 6 V용 계획



**24** LM2596 #2
예비



**25** 유리관 퓨즈 키트
6 × 30 mm



**26** 전선 UL1007 노랑
20 m



**27** 전선 UL1007 파랑
20 m



**28** 점퍼선 · 색선
F-F · M-F



**29** 수축튜브



**30** 연마봉 Ø8 × 150
기구용



**31** 3D 출력 판
용도 미확인



**32** 앰플 1 · 2 · 5 mL
점: 파랑 · 노랑 · 빨강

## 사진에 없는 것

| 품목 | 상태 |
|---|---|
| 12 V 5 A 어댑터 | 윤정호 구매. 플러그 규격 미확인 |
| Wide 카메라 | 레오콤 주문 회신, 결제 · 수령 전 |

| 품목 | 상태 |
|---|---|
| 앰플 추가분 | 1 · 2 · 5 mL 각 10개입. 구매 확인 필요 |
| 멤브레인 필터 | 구매 진행 중 |
| Baseus A2 Pro | 기종만 결정. 구매 확인 필요 |
| 조명 LED · 확산판 · MOSFET · 버튼 · 비상정지 · PC 커버 | 안 삼 |

# 명령표

명령은 Enter로 보냅니다. 본 펌웨어는 대소문자를 가리지 않습니다.

## 본 펌웨어 (`ampt` · `desk`)

| 명령 | 하는 일 | 성공 | 실패 |
|---|---|---|---|
| `HOME` | Z를 위로 찾고(최대 70 mm), 이어서 X를 뒤로 찾음 (최대 26 mm, desk 50 mm). 회전축은 원점 없음 | `OK HOME` | `ERR HOME` |
| `ZTOP` | Z를 맨 위로 | `OK ZTOP` | `ERR NOTHOMED` |
| `LIFT 42` | 노치 높이 42 mm에 맞춰 Z 이동. Z 위치 = 62 − 값 | `OK LIFT` | `ERR RANGE`, `ERR NOTHOMED` |
| `ROT 90` | 홀더를 90° 돌림. 상대각, 음수 가능. HOME 없이 됨 | `OK ROT` | `ERR BUSY` |
| `CLAMP 1` / `0` | 조 닫기 / 열기. 시간으로 1.5초 | `OK CLAMP` | `ERR BUSY` |
| `PUSH` | 영점 → 푸셔 전진 → 판정 → 후퇴 | `BROKE 36.2`, `NOBREAK`, `NOBREAK LIMIT` | `ERR LOADCELL`, `ERR NOTHOMED` |
| `VAC 1` / `0` | GP17 켜기 / 끄기 | `OK VAC` | |
| `STATUS` | 상태 묻기 | `STATUS IDLE`, `BUSY`, `STOPPED` | |
| `RESET` | 정지 상태 풀기. 동작을 멈추지는 않음. 다음에 HOME 필요 | `OK RESET` | `ERR STOPPED` |

| Pico가 먼저 보내는 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `READY` | 켜졌음. 앞에 `WARN SAFETY INPUTS IGNORED`가 함께 나오면 덮개 · 비상정지 입력을 무시하는 상태입니다 (지금 모든 빌드). |
| `START` | 시작 스위치를 눌렀음 |

| Pico가 먼저 보내는 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `FORCE ms,N,mm` | PUSH 중 힘 기록 |

| 오류 | 뜻 |
|---|---|
| `ERR NOTHOMED` | `OK HOME` 전에 `ZTOP` · `LIFT` · `PUSH`를 보냄 |
| `ERR HOME` | 찾는 거리 안에서 스위치가 안 눌림 |
| `ERR BUSY` | 앞 동작이 아직 진행 중 |
| `ERR RANGE` | `LIFT` 값이 행정 밖 (2~62) |
| `ERR LOADCELL` | 로드셀 값이 안 옴. DT · SCK · VCC · GND 확인 |
| `ERR STOPPED` | 정지 상태. `STATUS` · `RESET`만 받음 |
| `ERR UNKNOWN …` | 모르는 명령. 오타이면 Enter 후 다시 |
| `ERR NOTSUPPORTED` | 시제품에 없는 기능 ( `INDEX` ) |

## 시험 스케치 ( `bench` )

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| `help` | 명령 목록 |
| `on` / `off` | 드라이버 켜기 / 끄기. 켜질 때는 꺼져 있음 |
| `z 1` / `x 1` | 1바퀴(1.5 mm) 돌리기. 음수 가능. **리밋 보호 없음** |
| `spin z` / `spin x` | 계속 돌리기. **기구에 쓰지 않음.** 멈춤은 `stop` |
| `io` | 스위치 상태 켜기 / 끄기 |
| `lc` | 로드셀 값 켜기 / 끄기 |
| `tare` | 영점 |
| `cal 396` | 건 무게(그램)로 보정값 계산 |

## 노트북 프로그램

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| `tools/pico.sh doctor` | 설치 · 연결 점검 |
| `tools/pico.sh setup` | 보드 코어 · 라이브러리 설치 |
| `tools/pico.sh flash bench` | 컴파일해서 굽기 ( `bench` · `desk` · `ampt` ) |

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| `tools/pico.sh term` | 시리얼 창 |
| `vision/detect.py` | 사진 판별. `--bg` 빈 칸, `--debug` 그림 저장, `--calib` 왜곡 보정 |
| `main/cycle.py` | 1사이클. `--fake` 또는 `--port auto`, `--back`, `--front`, `--bg` |
| `tools/pi_shoot.sh` | Pi에서 촬영. `test`, `5ml_000`, `bg_000` |

# 설정값

펌웨어 값은 `firmware/ampt/config.h`에 있습니다. 바꾼 뒤에는 다시 굽습니다.

| 이름 | 지금 | 상태 | 정하는 법 |
|---|---|---|---|
| `Z_TRAVEL_MM` | 60 | 임시 | 스위치가 눌린 맨 위에서 맨 아래까지 잰 Z 거리 |
| `Z_TOP_NOTCH_MM` | 62 | 임시 | Z가 맨 위일 때 푸셔가 미는 높이 (앰플 바닥 기준) |
| `X_APPROACH_MM` | 0 | 임시 | 원점에서 푸셔가 앰플 머리에 닿기 직전까지의 거리 |
| `PUSH_LIMIT_MM` | 6 (desk 30) | 임시 | X 원점부터 밀어도 되는 최대 거리. 행정 12.5 mm 안 |
| `PUSH_SPEED_MM_S` | 5 | 임시 | 파편 시험 조건은 2 mm/s |
| `STOP_FORCE_N` | 43 | 임시 | 기계 파단력 36 N × 1.2. 안 깨지면 재검토 |
| `BREAK_MIN_PEAK_N` | 5 | 임시 | 이 아래 흔들림은 무시. 파단 시험으로 정함 |
| `BREAK_DROP_RATIO` | 0.5 | 임시 | 피크의 절반 아래로 떨어지면 파단 |
| `LOADCELL_COUNTS_PER_N` | 45061.9 | 실측 | 카드 9. 기구에 달면 다시 |
| `CLAMP_PWM` | 200 | 임시 | N20 시험 후 |
| `CLAMP_CLOSE_MS`, `CLAMP_OPEN_MS` | 1500 | 임시 | N20 시험 후 |
| `IGNORE_SAFETY_INPUTS` | true | 임시 | 덮개 · 비상정지를 달면 false |

| 다른 곳의 값 | 지금 | 메모 |
|---|---|---|
| `vision/specs.py` `notch_h` | 27 · 36 · 42 | 미확인 실측 29.5 · 29.5 · 45.3 |
| `main/cycle.py` `PUSHER_FROM_CAMERA_DEG` | 29 | 마운트 기준. 부호 미확인. 시연 자리에서 다시 |
| `main/cycle.py` `HOLDER_STEP_DEG` | 6 | 홀더 톱니 한 칸 |
| `tools/pi_shoot.sh` `LENS` | 6.25 | 초점. 1 ÷ 거리(m) |
| `vision/config.py` `DIFF_ROI` | 집 세팅값 | 앰플을 찾는 영역. 자리가 바뀌면 다시 |

| 다른 곳의 값 | 지금 | 메모 |
|---|---|---|
| `vision/config.py` `DOT_COLORS` | 빨 · 노 · 파 | 역광 + 방 불 조건의 색 범위 |

# 측정값

| 항목 | 값 | 조건 |
|---|---|---|
| 정지값 | 43 N | 기계 파단력 36 N × 1.2 (계산) |
| 파단력 1차 | 20.1 N, 0.54 N·m | 5 mL 1개, 윤정호 시험기 실측 |
| 로드셀 | 5 kg (49 N) | 구매품 |
| 나사 리드 | 1.5 mm → 2133.3 스텝/mm | 1/16 스텝 |
| 로드셀 보정 | 45,061.9 counts/N | 텀블러 396 g, 손으로 고정 실측 |
| 로드셀 속도 | 약 10 Hz | 개조 전 실측 |
| 28BYJ | 4096 하프스텝/바퀴 | `ROT 3600` 실측 |
| 밀기 속도 | 5.0 mm/s | 책상 실측 |
| Z 이동 | 10 mm/s, 15 mm 왕복 손실 없음 | 부하 없음 실측 |
| 파단 판정 지연 | 0.29 s, 1.4 mm | 10 Hz, 손가락 실측 |
| 사진 배율 | 약 0.09 mm/px | 표준형, 16 cm, 2304 × 1296 |
| OPC 점 지름 | 약 1.7 mm | 사진 실측 |
| 점 색 (H) | 파랑 112 · 노랑 24 · 빨강 6~9 | 갈색 유리 18 |
| 판별 결과 | 규격 6/6, 점 6/6, 각도 오차 최대 2.8° | 0° · 180° 사진. 90°는 점을 못 찾음 |
| 12 V 추정 | 책상 0.7 A, 기구 1.6 A | Pi 제외, 계산 임시 |

# 문제 해결

| 증상 | 할 일 |
|---|---|
| 모터가 떨기만 함 | 코일 짝 확인. 전류가 너무 낮으면 Vref를 올림 |
| 모터가 갑자기 멈추고 칩이 뜨거움 | 12 V를 뽑고 10분 식힘. 방열판을 붙이고 전류를 낮춤 |
| 쉬는데 모터가 따뜻함 | 본 펌웨어는 켜져 있는 동안 전류가 흐름. 12 V를 뽑음 |
| 과열로 멈춘 뒤 Pico가 대답 없음 | Pico USB를 뽑았다 다시 꽂음 |
| `ERR HOME` | 스위치가 눌리지 않음. 스위치 위치, NO · C 선, `io` 확인 |
| `ERR NOTHOMED` | `HOME`부터 |

| 증상 | 할 일 |
|---|---|
| 명령에 답이 없음 | Enter를 눌렀는지, 창이 열렸는지. `help` 또는 `STATUS` |
| 포트 오류, 시리얼 창이 안 열림 | 다른 창이 포트를 쓰고 있음. `Ctrl` + `]`로 닫음 |
| 로드셀 값이 다시 걸 때마다 다름 | 고정단을 누르는 힘이 바뀜. 볼트로 고정하면 줄어듦 |
| `ERR LOADCELL` | HX711 선 4개 확인. VCC는 36번 |
| 사진이 흐림 | 어두우면 자동 초점이 실패함. 지금은 16 cm에 고정. 거리가 다르면 `LENS` |
| 사진이 누움 | 카메라 보드를 케이블이 아래로 나오게 붙임 |
| 판별이 `빈 칸` | 빈 칸 사진과 비교할 때 카메라가 움직였거나 앰플이 찾는 영역 밖. 빈 칸을 다시 찍음 |
| 판별이 `모름` | 점을 못 찾음. 점을 정면으로 돌림 |
| 갈색 앰플 윤곽이 이상함 | 역광에서 앰플이 빛나서 정상. `--bg`를 씀 |
| `Unknown host` | 부팅 대기. 핫스팟이면 개인용 핫스팟 화면을 켜 둠 |
| 핫스팟에 Pi가 안 붙음 | 저장된 이름 확인: `nmcli -g 802-11-wireless.ssid connection show hotspot`. 둥근 따옴표가 들어갔으면 다시 저장 |
| `REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED` | SD를 다시 구운 뒤 나옴. `ssh-keygen -R ampt.local` |
| 윈도우에서 `tools\pico`를 못 찾음 | PowerShell은 앞에 `.\`를 붙임: `.\tools\pico` |
| 윈도우 컴파일 오류 | 저장소 경로에 한글이 없는지 확인. `.\tools\pico doctor` |
| 탄 냄새 | 12 V부터 뽑고 사진을 찍어 공유 |

# 파일 지도

코드는 GitHub `yonsei-cpd-1-1/AmpT`에 있습니다.

| 위치 | 내용 |
|---|---|
| `firmware/ampt/` | 본 펌웨어. 숫자는 `config.h` |
| `firmware/bench/` | 시험 스케치 |
| `vision/` | 사진 판별. 조정값 `config.py`, 앰플 표 `specs.py` |
| `vision/samples/` | 시험 사진 20장 (10/31) |
| `main/` | 1사이클 `cycle.py`, Pico 통신 `pico_link.py` |
| `tools/` | 굽기 · 시리얼 창 `pico.py`, 촬영 `pi_shoot.sh` |
| `docs/` | 핀 표 `pins.md`, 명령표 `protocol.md`, 이 가이드 PDF |

| 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| `logs/` | 실행 기록. GitHub에 안 올라감 |

# 용어

| 말 | 뜻 |
| --- | --- |
| Pico | 모터와 센서를 직접 다루는 작은 보드 (Raspberry Pi Pico 2) |
| Pi | 리눅스가 도는 작은 컴퓨터 (Raspberry Pi 4). 카메라를 씀 |
| 펌웨어 | Pico에 올리는 프로그램 |
| 굽기 | 펌웨어를 Pico에 넣는 일 |
| BOOTSEL | Pico의 흰 버튼. 누른 채 꽂으면 USB 드라이브처럼 보임 |
| 시리얼 창 | Pico에 글자로 명령을 보내고 답을 보는 창 |
| COM 포트 | 윈도우에서 Pico가 잡히는 이름. 맥은 `/dev/cu.usbmodem…` |
| Z축 | 펌웨어에서는 위아래 승강. 도면 좌표로는 Y |
| X축 | 푸셔가 미는 방향 |
| 캐리지 | 나사를 따라 움직이는 부분 |
| 행정 | 움직일 수 있는 전체 거리 |
| 리드 | 나사 한 바퀴에 움직이는 거리 |
| 리밋 스위치 | 끝에 닿으면 눌리는 스위치. 원점 기준 |
| 원점 (HOME) | 스위치까지 가서 위치 기준을 잡는 일 |
| 드라이버 | 모터에 전류를 주는 작은 보드 (DRV8825) |
| Vref | 드라이버 전류를 정하는 기준 전압 |
| 로드셀 | 힘을 재는 금속 막대 |
| HX711 | 로드셀 신호를 숫자로 바꾸는 보드 |
| OPC 점 | 앰플 머리의 색 점. 그 아래 노치가 있고, 점 반대쪽으로 꺾으면 깨끗하게 따짐 |
| 노치 | 앰플 목의 가는 스코어 선 자리 |
| 대기 칸 · 앞칸 | 판별과 회전을 하는 칸 |
| 개봉 위치 · 파단칸 | 앰플을 깨는 자리 |
| 역광 · 정면광 | 앰플 뒤에서 / 카메라 쪽에서 비추는 빛 |
| 빈 칸 사진 | 앰플 없이 찍은 비교 기준 사진 |

| 말 | 뜻 |
| --- | --- |
| SSH | 노트북에서 Pi에 접속하는 방법 |

# 변경 기록

| 날짜 | 내용 |
| --- | --- |
| 10/31 | 1판. 집 시험 결과 정리, 윈도우 지원 추가, `cycle.py` 응답 순서 오류 수정. 기계 쪽 배선은 아직 미확인. |

고칠 곳이 보이면 박도울에게 알려 주세요.